
Métodos Numéricos

1º teste protótipo, 1h10m, 6 valores

Engenharia de Telecomunicações e Informática

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Produção e Sistemas

Apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e use **4 casas decimais**

1. Calcule um limite superior do erro absoluto no cálculo da expressão

$$f(x, y) = xy,$$

sabendo que $x = 43.3$ e $y = 1.02$. Quantos algarismos significativos apresenta o valor calculado de f ?

2. O preço à vista (PV) de uma grua é 312 mas pode ser financiado com uma entrada (E) de 91 e 12 (n) prestações mensais (PM) de 26 (quantias em milhares de euros). O juro (j) pode ser calculado através da seguinte relação matemática:

$$\frac{1 - (1 + j)^{-n}}{j} = \frac{PV - E}{PM}$$

- a) Qual o método numérico mais adequado para a resolução da equação? Justifique.
- b) Utilizando o método mais adequado, calcule o juro j para este plano de financiamento, sabendo que esse valor está em $[0.05, 0.06]$. Apresente o resultado obtido ao fim de duas iterações e o correspondente erro relativo da aproximação. Use 4 casas decimais nos cálculos.
3. Considere a seguinte matriz

$$A = \begin{pmatrix} 40 & -20 & -2 & 5 \\ -20 & 50 & 30 & 1 \\ -2 & 30 & 151 & -40 \\ 5 & 1 & -40 & -90 \end{pmatrix}$$

Sabe-se que:

- $\det \left(\begin{bmatrix} 40 & -20 \\ -20 & 50 \end{bmatrix} \right) = 1600$
- $\det \left(\begin{bmatrix} 40 & -20 & -2 \\ -20 & 50 & 30 \\ -2 & 30 & 151 \end{bmatrix} \right) = 207800$
- $\det(A) = -2.1757 \times 10^7$
- a matriz de iteração de Gauss-Seidel é:

$$C_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & 0.5000 & 0.0500 & -0.1250 \\ 0 & 0.2000 & -0.5800 & -0.0700 \\ 0 & -0.0331 & 0.1159 & 0.2772 \\ 0 & 0.0447 & -0.0552 & -0.1309 \end{pmatrix}$$

Com base em A e na informação fornecida, analise **TODAS** as condições suficientes de convergência do método de Gauss-Seidel. O que poderá concluir?

4. Considere a função $f(x)$ na tabela:

x	-1	1	2
$f(x)$	-1.635	4.75	8.25

Pretende-se aproximar $f(x)$, no sentido dos Mínimos Quadrados, por um modelo do tipo:

$$M(x; c_1, c_2) = c_1 \frac{1}{x} + c_2 e^x$$

- Calcule o modelo $M(x)$.
- Avalie o modelo $M(x)$.

NOTA - a seguinte tabela contém muitos dos cálculos de que necessita:

x	$f(x)$	$(e^x)^2$	$\frac{e^x}{x}$	$\frac{f}{x}$	$f e^x$
-1	-1.635	0.1353	-0.3679	1.635	-0.6015
1	4.75	7.3891	2.7183	4.75	12.9118
2	8.25	54.5982	3.6945	4.125	60.9597
Σ	-	62.1225	6.0449	10.51	73.2701

FIM

